第 6 章　利率期货

利率期货是交易量最大的衍生品，本书其余部分所描述的对冲，大部分实际上是在期货市场上完成的。承接了互换、结构化票据或抵押贷款组合风险的交易商，通常不会再用另一笔定制交易把风险转出去，而是到流动性最好的期货市场上对冲。

市场以两大类合约为主。**短期利率期货**以某个参考期内隔夜利率的平均值现金结算，用于交易和对冲曲线的前端。**国债期货**以实物交割，空方须交付一只政府债券，用于较长的期限。两者的构造原理完全不同，又各有一处值得注意的微妙之处：短期合约带有第 30 章的凸性调整，而国债合约内嵌一个交割期权，它决定了合约实际跟踪的是哪只债券。

由第二个微妙之处直接衍生出一种交易，即现券与期货的基差交易：对冲基金在这笔交易上累积的头寸据估计达数千亿美元，2020 年 3 月美联储购入约 1 万亿美元国债，才平息了它的平仓风潮。它因此成为金融稳定报告的常客。

第 6.1 节讲报价惯例，不懂它就读不懂任何价格。第 6.2 节讲短期合约，第 6.3 与 6.4 节讲国债合约以及决定它实际跟踪哪只债券的交割期权。第 6.5 节讲建立在该期权之上的基差交易。第 6.6 至 6.8 节讲用途：用期货序列对冲互换账簿、基于久期的对冲，以及用期货价格构建曲线前端。最后，第 6.9 节介绍中国的国债期货市场：其机制与国际合约相同，但若干参数与参与者结构有实质差异。

6.1　天数惯例与报价惯例

第 4 章指出，脱离天数惯例的利率是没有意义的。期货市场又在其上叠加了报价惯例，这是本主题最容易混淆之处。

天数惯例。　美国国债按 Act/Act 计息；公司债与市政债按 30/360；包括 SOFR 在内的货币市场工具按 Act/360。中国国债按 Act/Act 计息，银行间回购与利率互换按 Act/365。30/360 惯例把每个月都视为 30 天，且任何月份都没有 31 日，由此产生一个小小的反常：债券在“2 月 29 日”与“2 月 30 日”计息，而在长月的 31 日不计息。

债券的价格报价。　美国国债以点和三十二分之一点报价，对应每 100 美元面值。报价 `110-16` 表示 $110+16/32 = 110.50$。更细的增量用第三位数字表示：`110-165` 表示 $110+16.5/32 = 110.5156$，较短期限的国债期货还以三十二分之一的四分之一报价。中国国债与国债期货则以百元面值的十进制价格报价，不使用三十二分之一制。

净价与全价。　票息在付息日全额支付给当天持有债券的人，尽管卖方可能持有了该付息期的大部分时间。卖方通过**应计利息**得到补偿，即按债券天数惯例计算、自上一付息日以来已赚得的部分下期票息：

$$\text{应计利息} = \text{票息} \times \frac{\text{上一付息日以来的天数}}{\text{付息期的天数}}$$

买方在价格之外付给卖方，到付息日收回整笔票息。报价是**净价**，不含应计利息。实际支付的是**全价**：

$$\text{全价} = \text{净价} + \text{上一付息日以来的应计利息} \tag{6.1}$$

例如，一只票面利率4%、每年3月1日和9月1日付息的美国国债，以 `101-08` 买入、6月15日结算，按 Act/Act 已累计184天付息期中的106天，每100美元面值买方支付

$$101.25 + 2.00 \times \frac{106}{184} = 101.25 + 1.1522 = 102.4022$$

这一惯例避免报价在两次付息之间逐日爬升、在付息日骤然回落，以免锯齿形态掩盖真实的价格变动。中国国债的应计利息同样按 Act/Act 计算，十进制净价加应计利息即为全价。

短期利率期货的价格报价。 短期利率期货按

$$\text{报价} = 100 - R \tag{6.2}$$

报出，其中 R 为百分数形式的利率。报价95.72对应4.28%的利率。这一惯例使方向颠倒：预期利率上升的交易者要*卖出*期货合约。这使合约像价格一样在持有人获利时上涨，符合基于价格的保证金体系。

6.2 SOFR 期货

以三个月 LIBOR 结算的欧洲美元期货合约数十年间是世界上交易最活跃的期货合约。取代它的合约以 SOFR 结算，两者构造上的差异带来若干后果。

案例 6.1 让史上交易量最大的期货合约退场

欧洲美元合约于1981年推出，成为美元曲线前端的基准，未平仓量一度超过一千万手，名义本金逾10万亿美元。

退场不能只靠摘牌：数以百万计的未平仓头寸有的延续数年，所参考的利率却即将消失。芝加哥商业交易所的解决办法是在2023年4月把未平仓的欧洲美元头寸转换为对应的SOFR期货，并适用第4章所述互换所用的同一套ISDA后备利差调整（三个月期为26.161个基点），使每个头寸的价值与风险在转换前后保持不变。

以此类事件的标准衡量，这次转换波澜不惊。成功的原因在于补偿机制事先固定并统一适用，任何参与者都无需谈判；后备条款含糊之处，则随后引发了争议。

合约构造

两个合约覆盖曲线前端。

三个月 SOFR 期货名义本金100万美元，以相邻两个**国际货币市场（IMM）日**（3、6、9、12月的第三个星期三）之间三个月内每日 SOFR 的*复利*结算。100万美元3个月的一个基点为

$$1{,}000{,}000 \times 0.0001 \times 0.25 = 25 \text{ 美元}$$

每手合约每个基点价值25美元；例 6.1 跟踪了一笔头寸的盈亏。

一个月 SOFR 期货名义本金500万美元，以日历月内每日 SOFR 的*算术平均*结算。一个基点价值

$$5{,}000{,}000 \times 0.0001 \times \frac{1}{12} = 41.67 \text{ 美元}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 6.1　SOFR 期货头寸的盈亏

某交易者预期央行的紧缩幅度将超过市场定价，于是以 95.72（隐含利率 4.28%）卖出 200 手三个月 SOFR 期货。

利率随后上升 12 个基点，合约结算于 95.60，隐含利率 4.40%。交易者为空头，价格下跌即获利：

$$200 \text{ 手} \times 12 \text{ 个基点} \times 25 = 60{,}000 \text{ 美元}$$

交易者靠卖出合约从利率上升中获利。所需初始保证金只占 2 亿美元名义本金的很小一部分，期货因此成为表达利率观点的首选工具。

平均化特征与 delta 衰减

这类合约有一个欧洲美元合约所没有的性质，第 29.4 与 30.3 节还会谈到。

欧洲美元合约以某一天定盘的利率结算。在该日之前它对利率的敏感性是满额的；此后合约就结束了。SOFR 合约则以参考期内逐日累积的平均值结算。每过一天就锁定一个定盘值，因此合约的剩余敏感性近似线性地下降，从参考期开始时的满额降到期末的零。利率交易台把这类一阶敏感性称为**delta**，这一效应因此称为*delta* 衰减；第 18 章用同一个词指期权对其标的的敏感性，两者是同一概念在不同变量上的应用。图 6.1 对比了两者。

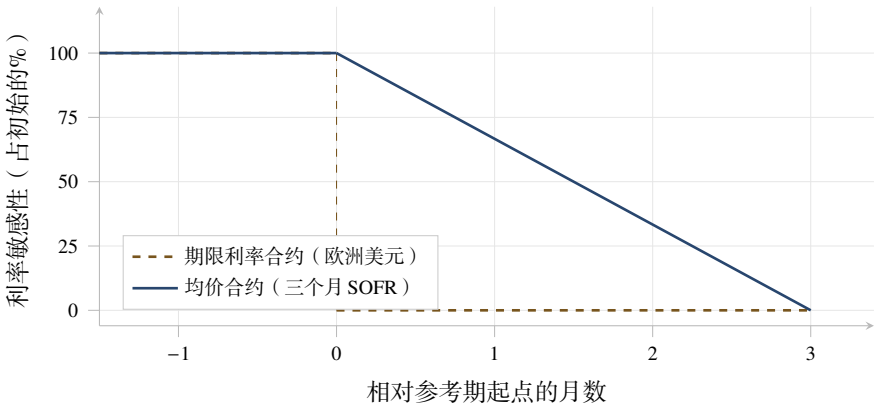


图 6.1: 参考期内的利率敏感性。

用 SOFR 期货构建的对冲因此必须在参考期之内再平衡，而不能只在某个日期展期。季度第一天正确对冲的头寸，到最后一天已对冲不足，因为期货端的敏感性下降了，被对冲项目的却没有。

谁在使用，用来做什么

这些合约很少单独交易。所谓**序列**，是指覆盖一串连续日期的一组同类合约（在第 22 章的期权市场上则是一串连续的执行价），它们一并买卖，并作为单一头寸定价。SOFR 序列就是沿曲线向远端延伸的一串季度合约；下文多针对整个序列而非单个合约。

交易 SOFR 序列的参与者有四类，各自的动机说明了该合约流动性的来源。

对冲近期融资的借贷双方。预期六个月后要滚动发行商业票据（企业的短期无担保借款）的企业财务主管，或以短期利率为贷款账簿融资的银行，通过卖出相应季度的期货锁定成本。这是教科书式的对冲，也是该合约最初的用途。

对冲互换账簿的交易商。这一类是成交量最大的来源。在五年期互换中收取固定利率的交易

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

商，持有它并不想要的前端delta，于是卖出覆盖该互换前几个计息期的一组SOFR期货，把这部分风险转出去。第7章描述由此留下的残余风险；一阶风险则转到期货市场。

就货币政策建立头寸的交易者。连续合约的序列直接反映市场对政策利率路径的预期，若认为央行调整利率会快于或慢于定价，就可以买入一个合约、卖出另一个合约来表达。**陡峭化交易**（后段利率相对前段上升时获利）与**平坦化交易**（相对下降时获利）是最常见的宏观交易之一。

曲线构建者。对三个月到五年之间的远期利率（第4.10节），期货序列是市场上流动性最好的信息来源；经过下文所述的凸性修正之后，它是第7章曲线构建的主要输入。

期货利率不是远期利率

最后一个性质在第30.3节详细展开，这里先指出，因为它决定了曲线的构建方式。每日结算有利于合约的空方，即利率上升时获利的一方：其盈利在利率高时到账，可按高利率再投资；其亏损在利率低时发生，融资成本低廉。一次性结算的远期利率协议不给任何一方这种好处，因此期货利率必须高于远期利率，以补偿多方。两者之差就是**凸性调整**。其大小取决于所用的短期利率模型；本章引用的是最简单的形式，来自第31章的Ho–Lee模型，其中短期利率以常数波动率作正态变动：

$$\text{远期利率} = \text{期货利率} - \frac{1}{2}\sigma^2 T_1 T_2 \tag{6.3}$$

其中T_1为距该合约利率确定的时间，T_2为距该利率覆盖期结束的时间，σ为短期利率在一年中绝对变动的标准差，即市场惯用的正态波动率（严格地说，此式针对连续复利利率，单利的附加项见第30.3节）。在$\sigma = 1.00\%$时，1年期合约上的调整不到一个基点，10年期上约为51个基点，且随期限的平方增长。不过Ho–Lee模型没有均值回复，第30.3节表明，一旦计入均值回复，这个数字会高估长端的调整。把期货利率直接当作远期利率构建曲线，两年之外会有明显误差。

6.3 国债期货

国债期货的原理不同：它以实物交割一只政府债券。

这项交割有两个特征决定了后文的分析，两者都由空方选择。交割不是一个日期，而是一整个月。交割月中任一交易日都可以，由**空方**发出通知决定哪一天；多方在被告知时接货。交割哪一只债券也由空方选择，选择范围是交易所设定的一个篮子。两项选择都非细枝末节，合起来价值可观，第6.4节为其定价。

实物交割还带来一个困难：没有任何单一债券能始终合适。参考某一只十年期国债的合约，一年后就成了九年期国债的合约，且一旦有人囤积该券就容易被逼仓。交易所的解决办法是定义一个**可交割券篮子**：空方可以交割在交割日剩余期限处于某一范围内的任何债券。表6.1列出美国的主要品种。

表 6.1: 美国主要国债期货合约。

合约	可交割期限（约）	面值
2年期	1¾–2年	200,000美元
5年期	4¼–5¼年	100,000美元
10年期	6½–10年	100,000美元
长期国债	15–25年	100,000美元
超长期国债	25年以上	100,000美元

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

转换因子

允许交割篮子中任何债券有一个明显的问题：高票息债券比低票息债券值钱，空方将总是交割票息最低的那只，合约也就只跟踪这一只债券。

补救办法是**转换因子**。每只可交割债券都有一个因子，等于它按某个名义标准利率（美国合约为 6%，中国的国债期货为 3%）定价时每 1 单位面值的价格，票息高于该标准的债券因子大于 1，低于标准的则小于 1。以 CF 记转换因子，交割时多方支付的金额为

$$\text{交割货款} = (\text{结算价} \times \text{CF} + \text{应计利息}) \times \frac{\text{面值}}{100} \tag{6.4}$$

例 6.2 就一次交割计算了它。

例 6.2　交割货款

某美国十年期国债期货合约结算于 `110-16`，即 110.50。空方交割一只转换因子为 0.8456、每 100 美元面值应计利息 1.20 美元的债券；合约面值 100,000 美元。

由式 (6.4)，

$$(110.50 \times 0.8456 + 1.20) \times 1{,}000 = (93.4388 + 1.20) \times 1{,}000 = 94{,}638.80 \text{ 美元}$$

转换因子调低了付款，因为所交割债券的票息低于 6% 的标准。

转换因子如何计算

这个定义值得实际算一遍，因为其中隐含的两个惯例正是转换因子不完美的根源。

第一步：期限取整。　自交割月首日起度量债券的剩余期限，并向下取整到最接近的 3 个月。剩余 8 年 5 个月的债券按 8 年 3 个月处理；剩余 8 年 2 个月的按整 8 年处理。这一取整使整个交割月只需公布一个因子，不必逐日重算。

第二步：按标准利率为债券定价。　以标准利率（美国为 6%，半年复利）、取整后的期限和 1 美元面值贴现债券的票息与本金，所得即转换因子。

若取整后的期限是整数个半年，这就是一次普通的债券定价。

例 6.3　剩余 8 年债券的转换因子

某债券按 5% 的年票面利率半年付息，取整后剩余恰好 8 年：$n = 16$ 个半年期，每 100 美元面值每期票息 2.50 美元，贴现率每半年 3%。

年金因子为

$$a = \frac{1 - 1.03^{-16}}{0.03} = \frac{1 - 0.623167}{0.03} = 12.5611$$

故每 100 美元面值的价格为

$$2.50 \times 12.5611 + \frac{100}{1.03^{16}} = 31.4027 + 62.3167 = 93.7194$$

转换因子即除以 100：

$$\text{CF} = 0.9372$$

它低于 1，因为该债券 5% 的票息低于 6% 的标准。

再看一个奇数季度的情形。假设同一只债券取整后还剩 8 年零 3 个月。3 个月之后它恰好还有 8 年，且刚刚付过一次息，因此那天它值上面的 93.7194 美元加 2.50 美元票息：

$$93.7194 + 2.50 = 96.2194 \text{ 美元}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

把它按每半年3% 往回贴现一个季度。今天该券的付息期已过去3 个月，自上一个（名义）付息日以来累积的利息由买方作为应计利息另付，不能收两遍，故要扣除：

$$\frac{96.2194}{1.03^{1/2}} - 2.50 \times \frac{3}{6} = 94.8078 - 1.25 = 93.5578 \qquad \Longrightarrow \qquad \text{CF} = 0.9356$$

这一因子略低于整半年情形下的0.9372，因为多出的一个季度把一只低于标准票息的债券带得离面值更远。下面的一般公式正为此情形而设。

一般公式。 期限落在奇数季度上时，债券按3 个月后的下一付息日估值、贴现回来，再减去此前累积的利息。交易所公布涵盖两种情形的公式。记 c 为年票面利率、n 为整年数、z 为剩余月数（$z \in \{0,3,6,9\}$），令 $z < 7$ 时 $v = z$，否则 $v = z - 6$，则

$$\text{CF} = \frac{1}{1.03^{\,v/6}} \left[\frac{c}{2} + \kappa + \frac{c}{0.06}\,(1-\kappa) \right] - \frac{c}{2} \cdot \frac{6-v}{6} \tag{6.5}$$

其中 $z < 7$ 时 $\kappa = 1.03^{-2n}$，否则 $\kappa = 1.03^{-(2n+1)}$。末项扣除自上一付息日以来 $6 - v$ 个月的应计利息，前置因子把价格跨过这个奇数季度贴现回来。例 6.4 用例 6.3 检验这个公式。

例 6.4　公式的应用

与例 6.3 对照。此处 $c = 0.05$、$n = 8$、$z = 0$，故 $v = 0$、$\kappa = 1.03^{-16} = 0.623167$：

$$\text{CF} = 1 \times \left[0.025 + 0.623167 + \frac{0.05}{0.06} \times 0.376833 \right] - 0.025 = 0.962194 - 0.025 = 0.9372$$

与直接计算完全一致。

更高的票息。 取 $c = 0.07$、期限不变，

$$\text{CF} = \left[0.035 + 0.623167 + \frac{0.07}{0.06} \times 0.376833 \right] - 0.035 = 1.0628$$

高于1，票息高于6% 时必然如此。

奇数季度。 取 $c = 0.05$、$n = 8$、$z = 3$，故 $v = 3$，κ 仍为 0.623167：

$$\text{CF} = \frac{1}{1.03^{0.5}}\,[0.962194] - 0.025 \times \frac{3}{6} = 0.985329 \times 0.962194 - 0.0125 = 0.9356$$

这重现了例 6.3 末尾的直接构造。方括号即该例中每100 美元面值的96.2194，首项因子即跨过奇数季度的贴现，末项即扣除的应计利息。公式只是把那套构造一次写出。

票息	取整后期限	转换因子
5%	8 年	0.9372
7%	8 年	1.0628
5%	8 年3 个月	0.9356

为什么转换因子不能使各券完全等价。 现在两个近似都看得见了。因子按固定的标准利率计算，因此只有收益率曲线恰好平坦地处于该水平时，才能使篮子真正等价；在其他水平上缩放都有系统性偏差，且离标准利率越远偏差越大。期限取整则最多舍去债券三个月的期限，这会轻微扭曲因子，且扭曲方向在篮子内各券之间并不一致。两项误差都很小但不为零，残差决定了哪只债券最便宜可交割。

谁在使用，用来做什么

国债期货是调整久期的主要工具，其使用者的身份解释了价格的一个持续特征。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

调整久期的资产管理人。预期债券价格下跌而希望缩短久期的债券基金，可以卖出期货而不卖出债券，这样更快、成本更低，也不扰动精心构建的信用组合。希望获得比现金所能支持的更多久期的基金则买入期货，以保证金而非全额价款取得敞口。第二种用途尤为重要：它意味着期货市场中始终存在一股规模可观、对价格不甚敏感的买盘，这往往使期货相对现券偏贵，而这正是第 6.5 节的基差交易所赚取的。

对冲存货的交易商。从客户手中买入债券的交易商，在头寸分销出去之前用期货对冲价格风险。由于对冲的是一个篮子而非特定债券，剩下的是基差风险，即第 6.4 节的主题。

抵押贷款组合。持有抵押贷款支持证券的机构面临的久期在利率下行时缩短（借款人提前偿还）、在利率上行时拉长。这一性质称为**负凸性**，因为价格在利率下行时的涨幅小于利率上行时的跌幅。要维持这类组合的对冲，就必须不断朝市场正在运动的方向再平衡，而国债期货是常用工具。这是公认的利率波动放大因素。

曲线与利差交易者。买一个合约、卖另一个，可不持方向性久期头寸而表达对曲线形状的看法，如做多两年期、做空十年期期货即为陡峭化交易。期货对现券交易则表达对基差的观点。

负债驱动型投资者。拥有长期负债的养老金与保险公司用长期限合约把资产久期拉向负债久期。第 8.9 节讲述了 2022 年以杠杆持有这一敞口所引发的后果。

6.4　最便宜可交割券

由于转换因子只能使篮子近似等价，总有一些债券交割起来比另一些更便宜。拥有选择权的空方会交割最便宜的那只，合约也就按该券定价，因此首先要识别它。

对每个候选券，空方比较买入成本与交割所得。忽略持有收益，相关的量是**总基差**：

$$\text{总基差} = \text{债券净价} - \text{期货价格} \times \text{转换因子} \tag{6.6}$$

使其最小的债券即为**最便宜可交割券**（CTD）。

例 6.5　识别最便宜可交割券

期货价格为 110.50，三只债券可交割：

债券	净价	转换因子	总基差
A	98.50	0.8912	0.02240
B	104.25	0.9430	0.04850
C	112.75	1.0195	0.09525

对债券 A，$98.50 - 110.50 \times 0.8912 = 98.50 - 98.4776 = 0.0224$；其余同理。债券 A 最便宜可交割，其成本比期货交割货款每 100 美元面值高出 2.24 美分。

A 与 C 之间只差 0.07 个点，看似微不足道，但在例 6.8 的 1 亿美元头寸上，选对与选错之间相差 72,850 美元。

经验规律。　有两条规律反复出现。收益率高于 6% 的名义票息时，低票息、长期限的债券倾向于最便宜可交割；收益率低于 6% 时，则是高票息、短期限的债券。原因在于久期。转换因子把每只券的价值固定在收益率为 6% 时的水平上；收益率更高时，每只券的价值都低于这一水平，其中长久期券跌到其因子之下最远；收益率更低时，每只券的价值都高于这一水平，其中短久期券涨到其因子之上最少。由于近年收益率大多低于 6%，CTD 通常落在篮子的短端。图 6.2 以十年期篮子中的三只债券说明这一点，居中的一只即例 6.3 中票息 5% 的债券。各券价格除以转换因子后，

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

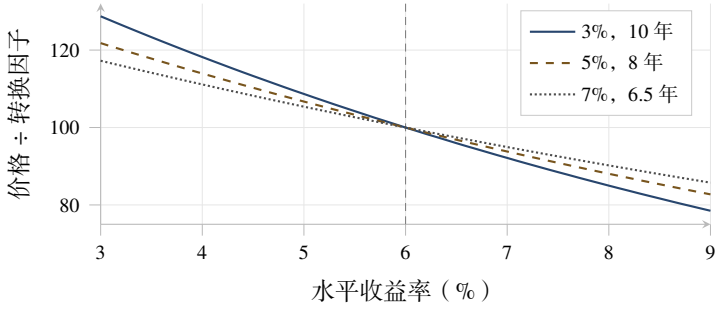


图 6.2: 十年期篮子中三只可交割券在水平收益率下的价格除以转换因子。

在收益率为 6% 时都恰为 100，因此三条线在该处相交；收益率上行穿过 6% 时，最便宜可交割券（最低的一条线）由短期限、高票息的债券换成长期限、低票息的债券。在 6% 附近各线彼此接近，小幅变动就可能改变哪一条最低，因此下文所述的品种期权在收益率接近名义票息时价值最高。

持有收益与净基差

式 (6.6) 的总基差忽略了从现在到交割之间发生的事。其间债券持有人赚取票息、支付回购融资成本，二者之差即**持有收益**：

$$\text{持有收益} = \text{持有期内的票息收入} - \text{回购融资成本} \tag{6.7}$$

真正衡量交割期权成本的量是**净基差**：

$$\text{净基差} = \text{总基差} - \text{持有收益} \tag{6.8}$$

例 6.6 就一只可交割债券计算了两者。

例 6.6　持有收益与净基差

某可交割券票息 4.5%，净价 101.20，至交割的 90 天内可按 4.30% 的回购利率融资，总基差为每 100 美元面值 0.0500。

票息按 Act/Act 在 90 天内累计：

$$4.50 \times \frac{90}{365} = 1.1096$$

回购按 Act/360 计息，这里为简便按净价计（严格说应按含应计利息的全价计）：

$$101.20 \times 0.0430 \times \frac{90}{360} = 1.0879$$

故持有收益为 $1.1096 - 1.0879 = +0.0217$，由式 (6.8)

$$\text{净基差} = 0.0500 - 0.0217 = 0.0283$$

这个 0.0283 不是有待解释的残差，而正是空方交割期权的价格。买入该债券并卖出期货对冲的交易者取得了这些期权，为此每 100 美元面值付出 0.0283，相当于现金价格的 0.028%，按这 90 天年化约 11 个基点。总基差 0.0500 把这个价格与持有收益混在一起，净基差则把两者分开，因此基差交易者盯住的是净基差。

持有收益的符号取决于票息是否高于融资利率。在低利率的十年里，持有收益稳定为正，这一区分只是细节修正；一旦短期利率高过存量债券的票息，篮子中相当一部分券的持有收益转负，净基差随之高于总基差。判断基差交易能否盈利而忽略持有收益，结论都不完整，包括下文刻意简化的例 6.8。

同样的要素可以给出期货的理论价格。暂且不考虑交割期权，把合约视为以最便宜可交割券为标的的远期：空方可以今天买入该券、以回购融资，并在到期时交割。该券的远期价格等于其全

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

价（净价加应计利息）按回购利率持有至交割日的金额，再减去期间所付票息的现值，与第 5.3 节已知收入资产的处理相同。扣除多方在交割时另行支付的应计利息，得到远期净价；由于式 (6.4) 的发票金额是期货价格乘以转换因子，再除以转换因子即得期货价格。例 6.7 演示了这一计算。

例 6.7　由最便宜可交割券推出期货价格

设例 6.6 中的债券为最便宜可交割券，转换因子为 0.9180。上次付息在 60 天前，至交割的 90 天内不付息，应计利息算法同该例。

今天的全价等于净价加 60 天的应计利息：

$$101.20 + 4.50 \times \frac{60}{365} = 101.20 + 0.7397 = 101.9397$$

按 4.30% 的回购利率（Act/360）持有至交割日，即为该券的远期全价：

$$101.9397 \times \left(1 + 0.0430 \times \frac{90}{360}\right) = 103.0356$$

交割时多方另行支付 150 天的应计利息，因此远期净价为

$$103.0356 - 4.50 \times \frac{150}{365} = 103.0356 - 1.8493 = 101.1863$$

期货的理论价格为

$$\frac{101.1863}{0.9180} = 110.2247$$

例 6.6 中 0.0500 的总基差意味着期货市价为 $(101.20 - 0.0500)/0.9180 = 110.1852$，比理论价格低 0.0395。乘以转换因子，差额为每 100 美元面值 0.0363，即 0.0283 的净基差，加上该例为简便而略去的应计利息的回购利息 0.0080。期货价格低于按远期推出的价值，差额正是空方交割期权的价值。

交割期权

空方选择交割哪只债券的权利是真正的期权，且不止一个。通常区分四种，全部属于空方，因而都使期货价格低于仅按当前 CTD 作无套利计算所得的水平。

品种期权即上文所述：交割篮子中任一债券的权利。它的价值来自 CTD 在交割前改变的可能性。由于 CTD 的身份取决于曲线的水平与形状，足够大的变动会使其切换，空方可以改为交割新的最便宜券而获益。因此该期权在篮子较宽、且收益率接近名义标准利率时更值钱，因为那时小幅变动就能翻转排序；而当某只券以明显优势最便宜时价值较低。

时机期权是选择交割月中哪个交易日交割的权利。持有收益为正时空方倾向于等待，为负时倾向于尽早交割。持有收益的符号已知，故这个期权实际价值不大，但因持有收益会变化，也不为零。

百搭牌期权源自交易时段的错配。期货结算价在芝加哥时间下午 2:00 敲定，而空方的交割意向通知要到下午 6:00 才截止；与此同时，现券市场的纽约时段交易到纽约时间下午 5:00，即芝加哥时间下午 4:00。于是交割货款固定四个小时，其中前两小时有流动的现券市场可供操作。若在此窗口内债券价格下跌，空方就低价买入可交割券，用以交割 2:00 已固定的较高货款。它在交割月每天重现，微小的每日优势累积可观。

月末期权把同一思路延伸：期货在最后交割日之前若干天停止交易，这几天里交割价已固定而现券市场仍在变动。

单看每一个都不大。合起来，它们使国债期货合约不能被当作当前最便宜可交割券的简单远期来定价；基差交易者也因此说自己是“卖出了一个期权”，而非“持有一个套利”。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

6.5 现券–期货基差交易

国债期货与其最便宜可交割券之间的关系催生了一种交易，它已从小众的套利交易成长为金融稳定报告的常客：买入现券，卖出期货对冲，以回购为债券融资，持有至交割。

这笔利润值得仔细推导，因为符号常常让人出错。该交易按现券价格买入，将来收到的却是期货交割货款，因而付出总基差，同时在此期间赚取持有收益。因此它到交割的盈亏是

$$\text{利润} = \text{持有收益} - \text{总基差} = -\,\text{净基差} \tag{6.9}$$

其中净基差取自第 6.4 节。这笔交易恰好在净基差为负时才有利可图，即期货相对现券偏贵之时，这正是第 6.3 节所述资产管理人的久期需求容易造成的状态。等价地，如第 5.10 节所述，它在隐含回购利率高于实际回购利率时有利可图。

净基差为正则意味着相反：现货持有套利亏损，而它亏掉的正是第 6.4 节中空方交割期权的价值。这是教科书式的情形，因此这笔交易并不是市场上现成的无风险利润。

于是有两股力量决定净基差的符号，而它们方向相反。交割期权属于空方，会压低期货价格，把净基差推向正值；而以期货形式获取久期的需求则使期货偏贵，把净基差推向负值，这种需求来自资产管理人，也来自希望不占用资产负债表即取得敞口的负债驱动型投资者。哪一股占上风是一个经验问题，而自 2010 年代以来，在流动性最好的近月合约上通常是需求一方获胜。正是这一点使它从偶发的套利变成一门大到足以成为金融稳定议题的常规生意，也说明它并非无风险：它所依赖的符号由供求双方力量的对比决定，而非由某个恒等式决定。

图 6.3 列出了交易的三端：在现券市场买入的债券、对着它卖出的期货，以及为该头寸融资、直到交割把三者平掉的回购。

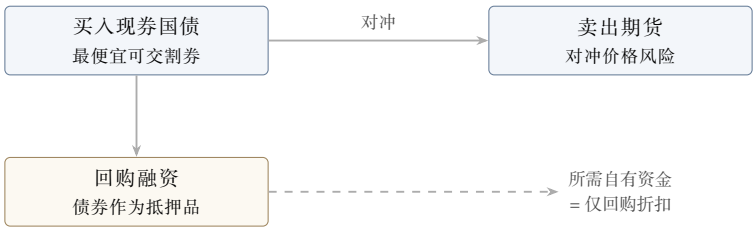


图 6.3: 现券–期货基差交易的结构。

例 6.8 基差交易中的杠杆

某基金以 98.50 买入 1 亿美元面值的最便宜可交割券，并卖出对应期货。资产管理人的需求使期货偏贵，净基差为每 100 美元面值 −0.0180。由式 (6.9)，持有至交割赚取

$$100{,}000{,}000 \times \frac{0.0180}{100} = 18{,}000 \text{ 美元}$$

单看并不起眼：9850 万美元头寸上的 18,000 美元是 1.8 个基点。使它改观的是融资：回购出借方按债券价值扣除折扣率（第 4.1 节）后放款，扣除部分由借款方自有资金承担。美国国债回购折扣率很小，这里取 2%，因此基金投入自有资金

$$0.02 \times 98{,}500{,}000 = 1{,}970{,}000 \text{ 美元}$$

其余借入。按交易存续期计，权益回报率为

$$\frac{18{,}000}{1{,}970{,}000} = 0.91\%$$

若存续期为 3 个月，年化权益回报率约 3.7%，而该头寸的市场风险已被对冲。

杠杆接近五十倍。折扣率若为 1%，则是一百倍。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

为何它的影响超出基金本身

例 6.8 既解释了这一交易为何有吸引力，也解释了监管者为何关注它。其经济性只在规模与高杠杆下成立，对冲基金的总头寸据估计达数千亿美元。三个特征令人不安：

- **杠杆是顺周期的。**回购折扣率在压力下上升。折扣率从 2% 升至 4%，给定权益能支撑的头寸就减半，迫使在市场缺乏流动性时抛售。
- **期货端的保证金方向相反。**期货价格大幅上涨，空头期货头寸就须缴纳更多变动保证金，而这笔保证金必须以现金缴纳，尽管债券端的对应盈利尚未实现。这就是第 8 章所讲的机制。
- **头寸高度拥挤。**头寸集中在少数几家策略相似的基金手中，因此平仓行为高度同步。

案例 6.2　2020 年 3 月

美国国债市场是世界上流动性最好的证券市场，也是无风险资产的基准，却在 2020 年 3 月第二周失去了正常运转的能力。买卖价差扩大了一个数量级，某些交易日新券（最近发行的券）与旧券（较早发行的券）的价格出现了前所未有的背离。

原因是多重的：全球对现金的争抢、境外官方机构的抛售，以及交易商用满的资产负债表。人们普遍提到的一个推手，是带杠杆的基差头寸被迫平仓。波动率飙升时折扣率上升、期货保证金遭到追缴，基金把现券抛向无力承接的市场，进一步把现券价格推离期货、拉宽基差，引发更多抛售。

美联储以前所未见的规模买入国债，数周内约 1 万亿美元，才结束了这一局面。教训在于：真正对冲了价格风险的交易，仍可能因融资风险而灾难性地失败；正常折扣率下看似审慎的杠杆，撑不过压力下的折扣率。

清算方面的应对

主要的监管应对是把国债现券与回购活动推向集中清算，规则及合规日期见第 2.11 节。规则预期的效果是例 2.4 所示的多边净额结算，并以统一的保证金标准取代双边议定的折扣率。

对这笔交易而言，规则通过融资端起作用。为该头寸融资的回购一旦进入集中清算，其折扣率就来自清算所公布的保证金模型，而不再与某一家交易商议定，这就给例 6.8 中的杠杆设了上限：交易商可能给优质客户的 1% 折扣率变成清算所对所有人统一设定的数值，而例中五十到一百倍的杠杆要求折扣率很小。与之相抵的好处是净额结算：期货与回购头寸合并计算保证金的基金按净敞口而非总额缴纳。对一笔经济利益只有几个基点的交易来说，这两个效应孰轻孰重，是本书写作时尚无定论的实际问题。

6.6　用序列对冲互换账簿

第 6.2 节把对冲互换账簿的交易商列为 SOFR 期货成交量的最大来源。互换见第 7 章，这里只需其轮廓。利率互换按名义本金逐期交换固定利率与浮动利率，每期只支付两笔款项的差额。在每一期，收取固定利率的一方收到固定利率，并支付该期确定的浮动利率（这里是按季复利的 SOFR），因此利率下跌时获利、上升时受损；支付固定利率的一方相反。

对收取固定利率的交易商而言，这一敞口不是单一数字：互换的每个计息期都带有自己的远期利率风险，而期货序列使这些风险可以逐期对冲。例 6.9 用这种方式对冲一笔两年期互换的第一年。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 6.9　对冲互换的前端

某交易商在一笔5亿美元的两年期互换中收取固定利率，浮动端按季计息。考虑前四个计息期，每期 $\tau = 0.25$。

任一期的远期利率上升一个基点，贴现前使交易商损失约

$$500{,}000{,}000 \times 0.0001 \times 0.25 = 12{,}500 \text{ 美元}$$

每手合约每基点25美元，故交易商对每个计息期卖出

$$\frac{12{,}500}{25} = 500 \text{ 手}$$

第一年共2,000手。

前提是日期能对上，但通常却对不上。上面的逐一对应假定互换的计息期与期货的参考期重合，而这只有当互换起始于季度IMM日时才成立，期货参考期正是在这些日子起讫。改设第一个计息期为5月10日至8月10日：共92天，其中39天落在6月第三个星期三之前、53天在其之后。前一段由3月合约覆盖、后一段由6月合约覆盖，因此该期间12,500美元的敏感性按天数在两者之间分摊：

$$\frac{39}{92} \times 12{,}500 = 5{,}299 \to 212 \text{ 手 3 月}, \qquad \frac{53}{92} \times 12{,}500 = 7{,}201 \to 288 \text{ 手 6 月}$$

合计仍是500手，只是分散在两个交割月上。残余风险是实实在在的：两个合约并不同步变动，因此这样的对冲保留了两个参考期之间的一小段基差。账簿上多为非IMM日起息互换的交易商，每笔都承担这一风险。

另有三点需要注意。贴现使较晚期间所需头寸略小，因为那12,500美元是在计息期末而非今天到账。期货对冲的是期货利率，而按第30.3节，期货利率高于远期利率，因此对冲继承了必须单独管理的凸性风险。而且如图6.1所示，每手合约的敏感性在其参考季度内衰减而互换的不会，因此对冲比例必须在期内重新审视，而不只是在展期时。

两年以外，序列的流动性变差，交易商转而用其他互换或国债期货对冲，并接受用政府债券工具对冲互换敞口所带来的基差风险。该基差即第7.10节的互换利差，本身也是可交易的风险。

6.7　基于久期的对冲

国债期货最常见的用途，是在不买卖债券本身的前提下调整债券组合的利率敞口。

第4章给出了一阶关系 $\Delta B \approx -BD\Delta y$。把它同时用于组合与期货合约，并要求两者的变动相互抵消，即得应卖空的合约数：

$$N^{*} = \frac{P\,D_{P}}{F\,D_{F}} \tag{6.10}$$

其中 P 为组合价值、D_P 为对冲期末的组合久期、F 为一手期货合约的合约价值、D_F 为最便宜可交割券在合约到期时的久期。

例 6.10　对冲债券组合

某基金持有1000万美元债券，久期6.8年，希望用美国十年期国债期货对冲。期货价格为`110-16`，每手面值100,000美元，故

$$F = \frac{110.50}{100} \times 100{,}000 = 110{,}500 \text{ 美元}$$

最便宜可交割券在合约到期时的久期为7.6年。由式 (6.10)，

$$N^{*} = \frac{10{,}000{,}000 \times 6.8}{110{,}500 \times 7.6} = \frac{68{,}000{,}000}{839{,}800} = 80.97$$

故基金卖空81手合约。

核对：收益率上升一个基点使组合损失约 $10{,}000{,}000 \times 6.8 \times 0.0001 = 6{,}800$ 美元，而81手合约获利约 $81 \times 110{,}500 \times 7.6 \times 0.0001 = 6{,}802$ 美元。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

这个对冲做不到什么。　式 (6.10) 只免疫平行移动。这样对冲的组合仍然承担曲线形状变化的风险（即第 29.11 节的分段敞口），以及 CTD 券改变而使 D_F 跳变的风险。它也继承了久期的局限：那是一阶近似，第 4 章的凸性项在大幅变动时会重新出现。

对冲到目标久期

管理人更常想改变久期而非消除它。若目标久期为 D_T 而非零，所需头寸变为

$$N^* = \frac{P\,(D_P - D_T)}{F\,D_F} \tag{6.11}$$

需要降低久期时为正（卖空期货），需要提高久期时为负（买入期货）；例 6.11 处理的是后一种情形。

例 6.11　提高组合久期

例 6.10 中的基金预期收益率将下行，认为其 1000 万美元组合的久期应为 9.0 年而非 6.8 年。由式 (6.11)，

$$N^* = \frac{10{,}000{,}000\,(6.8 - 9.0)}{110{,}500 \times 7.6} = \frac{-22{,}000{,}000}{839{,}800} = -26.2$$

负号意味着买入：该基金做多 26 手合约。

卖出短期债券、买入长期债券也能达到同样久期，但需要 1000 万美元的交易、在流动性较差的券上花掉几天的执行时间，并在每一个被调整的头寸上实现盈亏。走期货只需 26 手合约的保证金，几秒钟即可完成。

期货合约会到期，而它们所对冲的敞口往往不会，因此用三个月期合约对冲一笔五年期负债，就要按第 3.9 节所述堆叠展期：每次展期都要承担买卖价差，并按当日两个合约之间的价差成交，而该价差事先无从得知。第 3.10 节讲述 Metallgesellschaft 事件，其中这样一笔对冲因展期成本与保证金追缴而失败，而被对冲的头寸本身的表现与预期完全一致；这与第 6.5 节的基差交易所面临的融资与展期风险同出一辙。

6.8　用期货序列构建曲线前端

第 4.9 节由 OIS 报价自举了一条零息曲线。在实际中，大约从三个月到五年的区间是由期货序列确定的，因为流动性集中在那里。这个过程有一个微妙之处，即第 30 章的主题。

每个合约给出某个特定三个月期间的期货利率。把序列转换为远期利率需要先减去式 (6.3) 的凸性调整，然后才能把远期利率串联成贴现因子。例 6.12 对三个连续合约做了这一修正。

例 6.12　从期货报价到远期利率

三个连续合约结算于 95.72、95.55、95.41，对应起始于 1.00、1.25、1.50 年的期间，隐含期货利率 4.28%、4.45%、4.59%。取短期利率波动率为每年 1.00%，应用第 30.3 节的 Ho–Lee 调整 $\frac{1}{2}\sigma^2 T_1 T_2$：

T_1	T_2	期货利率	调整	远期利率
1.00	1.25	4.280%	0.63 bp	4.2738%
1.25	1.50	4.450%	0.94 bp	4.4406%
1.50	1.75	4.590%	1.31 bp	4.5769%

对第一个合约，由式 (6.3)，$\frac{1}{2} \times 0.0001 \times 1.00 \times 1.25 = 0.0000625$，即 0.63 个基点；其余同理。

在曲线的这一段修正不足一个基点，构建曲线的人可能想跳过它。不应如此，因为调整随期限的平方增长：到 8 年期合约已达 33 个基点。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

期货流动区间之外，曲线由互换报价补足，两者须相互一致，即第 7.6 节所述的同时校准。

6.9 中国的国债期货市场

中国的国债期货在中国金融期货交易所（中金所）交易，其机制与本章所述一致，但在若干参数与市场结构上有实质差异。

合约与名义标准券

目前挂牌的品种覆盖 2 年期（TS）、5 年期（TF）、10 年期（T）与 30 年期（TL），后者于 2023 年 4 月上市。2 年期合约面值 200 万元，其余为 100 万元。

最重要的差异是**名义标准券的票面利率为 3%**，而非美国合约的 6%。这一选择反映了利率环境：美国合约 1977 年推出时名义票息为 8%，2000 年起才改为 6%，此后市场利率多数时间远低于它，使转换因子长期存在系统性偏差；中国以 3% 起步，在设立时更贴近市场水平。转换因子的思路不变，仍按名义利率为每只可交割券定价，但中金所的公式按债券自身的付息频率贴现，并以至下一付息月的实际月数计算，而不像式 (6.5) 那样把期限取整到季度。

因此本章关于哪些券最便宜可交割的经验规律，在中国以 3% 而非 6% 为分界。当收益率低于 3% 时，高票息、短期限的券往往最便宜可交割；高于 3% 时则相反。

参与者结构

与国际市场最显著的差异在参与者。中国的国债期货市场长期以证券公司与私募基金为主，商业银行和保险资金自 2020 年起才分批获准参与，而商业银行恰恰是国债的最大持有者。这一结构使市场的对冲需求与现券的持有分布并不匹配，也影响了基差的行为。

同样值得注意的是，中国没有与 SOFR 期货相当的活跃短期利率期货合约。曲线前端的对冲主要依靠第 7 章所述的 FR007 利率互换，而非期货。因此第 6.6 节用期货序列对冲互换前端的做法在中国并无直接对应，交易商的前端风险管理更多在互换市场内部完成。

基差交易

第 6.5 节所述的现券–期货基差交易在中国同样存在，机制完全一致：买入最便宜可交割券、卖出期货、以质押式回购融资。差别在于杠杆：回购折扣率、交易所保证金水平与机构自身的杠杆约束，都使可实现的杠杆倍数低于上文对美国市场的描述。相应地，2020 年 3 月那种由被迫平仓引发的市场功能失灵，在中国国债市场尚未以同等规模出现，但机制相同，随着参与者范围扩大、杠杆工具增多，值得持续关注。

小结

利率期货分为两类：短期合约以某参考期内隔夜利率的平均值现金结算，国债期货则须从既定篮子中交付一只债券。短期合约按 $100 - R$ 报价，预期利率上升的交易者因此卖出；由于结算利率在参考期内逐日累积，合约的敏感性在该期内逐渐衰减至零，对冲须在季度之内再平衡，而不能只在某个日期展期。债券以净价报价，加上应计利息得到全价。

合约的许多特点可以由其使用者来解释。SOFR 序列服务于对冲融资成本的借款人、对冲互换账簿前端的交易商，以及就政策路径建立头寸的宏观交易者。国债期货服务于调整久期的资产

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

管理人与负债驱动型投资者、对冲存货的交易商，以及再平衡负凸性的抵押贷款持有者；对以期货形式获取久期的稳定需求，往往使期货相对现券偏贵。

按 6% 名义标准利率（中国为 3%）计算的转换因子只能使篮子近似等价，因此总有一只券最便宜可交割，合约跟踪该券；收益率穿过名义票息时，最便宜可交割券随之切换。期货价格等于该券的远期价格除以转换因子，再减去空方选择交割券与交割日的期权价值；净基差即总基差减去持有收益，正是这些期权的成本。

基差交易买入最便宜可交割券、卖出期货对冲，并以回购融资。它赚取的收敛只有几个基点，回购折扣率很低使杠杆很高，因此能做到可观的规模，却在压力下脆弱。2020 年 3 月表明，已对冲价格风险的交易仍可能因融资而失败；美国国债现券与回购的集中清算是主要的监管回应。

基于久期的对冲卖出 $N^* = PD_P/(FD_F)$ 手合约以应对平行移动，而未对冲曲线形状变化、最便宜可交割券的切换与凸性；交易商则把期货序列与互换账簿逐期匹配。存续期长于合约的对冲必须展期，每次展期都让对冲者承担展期价差的风险。最后，期货序列是曲线前端的基础，但须先从期货利率中减去凸性调整：它对近月合约可以忽略，对远月合约则相当可观。

中国的国债期货覆盖 2、5、10、30 年期，名义标准券票面利率为 3% 而非 6%，因而最便宜可交割券的经验规律以 3% 为分界。商业银行与保险资金自 2020 年起分批获准参与。中国没有与 SOFR 期货相当的短期利率期货，曲线前端的对冲主要依靠 FR007 利率互换。

延伸阅读

Burghardt 与 Belton 的 *The Treasury Bond Basis* 是关于转换因子、最便宜可交割券与交割期权的标准从业者论述，以此为业的读者应当常备案头。基差交易依赖的融资一端，见国际清算银行全球金融体系委员会的 *Repo Market Functioning*（2017）。至于这份融资撤走时会发生什么，Duffie 关于 2020 年 3 月之后重新设计美国国债市场的布鲁金斯论文，与金融稳定理事会关于非银行金融中介杠杆的主题评估（2023–2024），是应当对照阅读的两份材料。境内方面，中国金融期货交易所的国债期货合约与交易细则、转换因子计算说明，是对应的一手文件。

练习题

6.1 某国债报价为 `104-20`，每 100 美元面值应计利息 0.85 美元。把该净价表示为十进制并给出全价。

6.2 某交易者以 96.10 买入 150 手三个月 SOFR 期货，合约结算于 96.34。计算盈亏，说明隐含利率发生了什么变化，并解释该合约为什么按 $100 - R$ 报价。

6.3 说明为什么三个月 SOFR 期货的利率敏感性在其参考期内下降、为什么欧洲美元期货没有这一现象，以及这对对冲者意味着什么。

6.4 某债券票息 6%、半年付息，取整后剩余期限恰为 10 年。按 6% 的名义标准利率计算其转换因子并解释所得结果；再对票息 4%、取整后剩余 7 年 3 个月的债券用式 (6.5) 计算转换因子。

6.5 期货价格为 108.75。三只可交割券的净价分别为 96.20、101.85、118.40，转换因子分别为 0.8825、0.9350、1.0880。识别最便宜可交割券。

6.6 区分总基差与净基差。某可交割券票息 3.0%、净价 94.60，至交割 60 天可按 4.40% 融资，总基差为 0.0410。计算持有收益与净基差，并对符号作出评论。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

6.7 某组合价值2500万美元、久期5.4年。美国十年期国债期货价格为`109-00`，CTD在合约到期时的久期为8.1年。应卖空多少手合约？若改为把一个4,000万美元、久期4.2年的组合移到7.5年的目标，而期货价格为`111-00`、CTD久期为8.0，应建立什么头寸？

6.8 描述现券–期货基差交易。利润从何而来，杠杆又从何而来？

6.9 某十年期国债期货合约结算于`112-08`。所交割债券的转换因子为0.9125，每100美元面值应计利息0.60美元。计算一手10万美元合约的交割货款。

6.10 说明转换因子为什么不能使所有可交割券完全等价，并指出在收益率低于6%时哪一类债券倾向于成为最便宜可交割券，以及原因。

6.11 说明资产管理人对以期货形式取得久期的持续需求，为什么倾向于使美国国债期货相对现券偏贵，并把这一点与第6.5节联系起来。

6.12 某交易商在一笔3亿美元的互换上收取固定利率，浮动端按季重置。忽略贴现，它应针对每一个计息期卖出多少手三个月SOFR期货？并给出真实对冲比率与之不同的两个理由。

6.13 结合第3.9节与第3.10节，说明什么是堆叠展期对冲、它会产生的两项成本，以及为什么这样一笔对冲即便在被对冲的敞口完全按预期表现时也可能失败。

6.14 说明中国国债期货的名义标准券票面利率为3%而美国为6%会带来什么后果，以及这如何改变关于哪些券最便宜可交割的经验规律。

进阶习题

6.15 某基金以1.5%的回购折扣率运作一笔5亿美元、净基差为 −0.031 的基差头寸。计算完全收敛时的利润、所需权益、权益回报率与杠杆倍数。若折扣率走阔至4%，基金需要追加多少权益？若无法追加，它有哪些选择？

6.16 基差交易对冲了国债价格，却在2020年3月失败。准确说明哪一种风险未被对冲，指出它得以实现的两条不同渠道，并解释为什么两者会同时恶化。

6.17 说明为什么空方的交割期权压低国债期货价格。你预期这一效应在曲线平坦时还是陡峭时更大？在收益率接近还是远离名义标准利率时更大？

6.18 某交易商用SOFR期货对冲互换账簿。结合本章、第7章与第30章，说明该对冲不会精确的三个不同原因。

6.19 中国没有与SOFR期货相当的短期利率期货合约。讨论这对交易商前端风险管理的影响，以及推出此类合约需要哪些前提条件。

6.20 国债现券与回购的集中清算意在降低系统性风险。列出它应当借以发挥作用的机制，然后尽可能有力地论证相反的观点。在作出判断之前，你希望了解清算所的哪些情况？

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！